Kriptográfia és biztonság 9.

DH + DLOG

Memo: nyilvános kulcsú titkosítás definíció

Definíció

*Egy **nyilvános kulcsú titkosítási séma** egy* $\Pi = (Gen, Enc, Dec)$ *hármas, amire:*

- Gen *a kulcsgenerálás, egy valószínűségi algoritmus, ami adott* 1^n *biztonsági paraméterre egy* (pk, sk) *kulcspárt ad vissza, ahol* pk *a nyilvános kulcs,* sk *a titkos kulcs, amikre* $|pk|, |sk| \geq n$
- Enc *a titkosítás, egy valószínűségi algoritmus, ami* pk *nyilvános kulcs és* $m \in \mathcal{M}$*) üzenet esetén egy* $c \in \mathcal{C}$ *titkosszöveget ad vissza:* $c := Enc_{pk}(m)$*.*
- Dec *a visszafejtés egy determinisztikus algoritmus, ami adott* sk *titkos kulcs és* $c \in \mathcal{C}$ *esetén* $\mathcal{M}$ *egy elemét adja vissza:* $Dec_{sk}(c)$*.*

Hatékony hatványozás

Feladat

Input: $a, b \in \mathbb{Z}$. Számítsuk ki a^b értékét.

- futásidőt az input hosszában mérjük
- $x \in \mathbb{Z} : |x| = O(\log x), x = O(2^{|x|})$
- hatékony algo: $poly(|x|)$ futási idő
- $|a^b| = O(b \cdot |a|)$
- csak a válasz leírás exp...
- helyette **moduláris** hatványozás

Moduláris hatványozás

Feladat

Input: $a, b \in \mathbb{Z}, N \in \mathbb{Z}^+$. Számítsuk ki $a^b \mod N$ értékét.

Algoritmusok

- a^b kiszámítása, utána $\mod N$
  - ugyanúgy exp

Moduláris hatványozás

Feladat

Input: $a, b \in \mathbb{Z}, N \in \mathbb{Z}^+$. Számítsuk ki $a^b \mod N$ értékét.

Algoritmusok

- a^b kiszámítása, utána $\mod N$
  - ugyanúgy exp
- ismételt $\mod N$ szorzás
  - futási idő $O(b \cdot poly(|a|, |N|)) \rightarrow$ exp.

Moduláris hatványozás

Feladat

Input: $a, b \in \mathbb{Z}, N \in \mathbb{Z}^+$. Számítsuk ki $a^b \mod N$ értékét.

Algoritmusok

- a^b kiszámítása, utána $\mod N$
  - ugyanúgy exp
- ismételt $\mod N$ szorzás
  - futási idő $O(b \cdot poly(|a|, |N|)) \rightarrow$ exp.
- ismételt $\mod N$ négyzet
  - $b = 2^k$ esetén 2^k szorzás helyett k négyzet $\rightarrow$ poly

Elméleti háttér: csoportok

Definíció

Legyen G halmaz, $\cdot$ binér művelet G-n. Ekkor a $(G, \cdot)$ rendezett pár ***csoport****, ha*

1. *zártság:* $a, b \in G \Rightarrow a \cdot b \in G$
2. *asszociativitás:* $\forall a, b, v \in G : a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
3. $\exists s \in G : \forall g \in G : s \cdot g = g \cdot s = g$, *$s$ a semleges elem*
4. $\forall g \in G \exists g^{-1} \in G : g \cdot g^{-1} = g^{-1} \cdot g = s$, *és g^{-1} a g inverze*

+1 *kommutativitás:* $\forall a, b \in G : a \cdot b = b \cdot a$ *esetén Abel csoport*

Elméleti háttér: csoportok

Példák

- csoport: $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot), (\mathbb{Z}[x], +)$
- NEM csoport: $(\mathbb{N}, +), (\mathbb{Z}, \cdot)$

Maradékosztályok

- $\mathbb{Z}_N = \{0, 1, \ldots, N-1\}$
- $\mathbb{Z}_N^*$: amik invertálhatóak $\mathbb{Z}_N$-ből
- csoport: $(\mathbb{Z}_N, +), (\mathbb{Z}_N^*, \cdot)$
- kriptó alkalmazások

Csoportelméleti alapok

Hogyan tudunk számolni csoportban?

- először a reprezentációt kell rögzíteni
  - elemekre, műveletre
  - additív vs. multiplikatív
- $g \in G$ elemeket hatékonyan kell azonosítani
- $\cdot$ műveletet hatékonyan kell végrehajtani

Ciklikus csoport

- informális: az összes csoportelem előáll egy fix elem valamilyen hatványaként
- formális: $(G, \cdot)$ csoport **ciklikus**, ha $\exists g \in G : G =< g >= \{s, g, g^2, \ldots, g^i, \ldots\}$
- g a csoport generátora (nem mindig egyértelmű)

Példák

- $(\mathbb{Z}_N, +)$ mindig ciklikus, 1 mindig generátor
- van-e másik?
  - $N = 8 :< 3 >= \{0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5\} = \mathbb{Z}_8 \rightarrow 3$ gen
  - $N = 8 :< 2 >= \{0, 2, 4, 8\} \neq \mathbb{Z}_8 \rightarrow 2$ nem gen

Példák

- $(\mathbb{Z}_N, +)$ mindig ciklikus, 1 mindig generátor
- van-e másik?
  - $N = 8 : < 3 > = \{0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5\} = \mathbb{Z}_8 \rightarrow 3$ gen
  - $N = 8 : < 2 > = \{0, 2, 4, 8\} \neq \mathbb{Z}_8 \rightarrow 2$ nem gen
- $(\mathbb{Z}_N^*, \cdot)$ mikor ciklikus?
  - $N = 11 :$
  - $< 3 > = \{0, 3, 9, 5, 4\} \neq \mathbb{Z}_{11}^* \rightarrow 3$ nem gen
  - $< 2 > = \{0, 2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3, 6\} = \mathbb{Z}_{11}^* \rightarrow 2$ gen
  - $< 8 > = \{0, 8, 9, 6, 4, 10, 3, 2, 5, 7\} = \mathbb{Z}_{11}^* \rightarrow 8$ gen

Példák

- $(\mathbb{Z}_N, +)$ mindig ciklikus, 1 mindig generátor
- van-e másik?
  - $N = 8 : < 3 >= \{0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5\} = \mathbb{Z}_8 \rightarrow 3$ gen
  - $N = 8 : < 2 >= \{0, 2, 4, 8\} \neq \mathbb{Z}_8 \rightarrow 2$ nem gen
- $(\mathbb{Z}_N^*, \cdot)$ mikor ciklikus?
  - $N = 11 :$
  - $< 3 >= \{0, 3, 9, 5, 4\} \neq \mathbb{Z}_{11}^* \rightarrow 3$ nem gen
  - $< 2 >= \{0, 2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3, 6\} = \mathbb{Z}_{11}^* \rightarrow 2$ gen
  - $< 8 >= \{0, 8, 9, 6, 4, 10, 3, 2, 5, 7\} = \mathbb{Z}_{11}^* \rightarrow 8$ gen
  - $N = 13 :$
  - $< 2 >= \{0, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 11, 9, 5, 10, 7\} = \mathbb{Z}_{13}^* \rightarrow 2$ gen
  - $< 8 >= \{0, 8, 12, 5\} \neq \mathbb{Z}_{13}^* \rightarrow 8$ nem gen
  - tehát?

Csoportelméleti alapok

Tétel

$\forall p$ *prímre, ha* $|G| = p \Rightarrow (G, \cdot)$ *ciklikus és*
$\forall s \neq g \in G :< g >= G.$

Tétel

$\forall p$ *prímre* $(\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$ *ciklikus*

- megjegyzés: de $|G| = p - 1$, vagyis nem prímrendű

Csoportelméleti alapok

Tétel

$\forall p$ *prímre, ha* $|G| = p \Rightarrow (G, \cdot)$ *ciklikus és* $\forall s \neq g \in G :< g >= G.$

Tétel

$\forall p$ *prímre* $(\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$ *ciklikus*

- megjegyzés: de $|G| = p - 1$, vagyis nem prímrendű

Véletlen mintavételezés csoportból

- tetszőleges $(G, \cdot)$ esetén $h \in_R G$ **nehéz**
- DE $(G, \cdot), < g >= G, |G| = q$ esetén $h \in_R G$ könnyű:
  - tudjuk, hogy $G = \{s, g^1, g^2, \ldots, g^{q-1}\}$
  - $\forall h \in G \exists! x \in \mathbb{Z}_q : g^x = h$
  - mintavételezés: $x \in_R \{0, 1, \ldots, |G| - 1\}$ és legyen $h = g^x$

Nehéz probléma: diszkrét logaritmus (DLOG)

DLOG feladat (informális)

Adott $(G, \cdot)$ ciklikus csoport és $g \in G :< g >= G, h \in G$ esetén keresünk $x \in \mathbb{Z}_q : g^x = h$.

- nem nehéz $\forall h \in G$-re!
- nehéz: random h-ra

Nehéz probléma: diszkrét logaritmus (DLOG)

DLOG feladat (informális)

Adott $(G, \cdot)$ ciklikus csoport és $g \in G :< g >= G, h \in G$ esetén keresünk $x \in \mathbb{Z}_q : g^x = h$.

- nem nehéz $\forall h \in G$-re!
- nehéz: random h-ra

Példák

- $\mathbb{Z}_{11}^*, h = 9 :< 2 >= \{0, 2, 4, 8, 5, 10, \mathbf{9}, 7, 3, 6\} \rightarrow \log_2 9 = 6$
- $\mathbb{Z}_{11}^*, h = 9 :< 8 >= \{0, 8, \mathbf{9}, 6, 4, 10, 3, 2, 5, 7\} \rightarrow \log_8 9 = 2$

Nehéz probléma: diszkrét logaritmus (DLOG)

DLOG feladat (informális)

Adott $(G, \cdot)$ ciklikus csoport és $g \in G :< g >= G, h \in G$ esetén keresünk $x \in \mathbb{Z}_q : g^x = h$.

- nem nehéz $\forall h \in G$-re!
- nehéz: random h-ra

Példák

- $\mathbb{Z}_{11}^*, h = 9 :< 2 >= \{0, 2, 4, 8, 5, 10, \mathbf{9}, 7, 3, 6\} \rightarrow \log_2 9 = 6$
- $\mathbb{Z}_{11}^*, h = 9 :< 8 >= \{0, 8, \mathbf{9}, 6, 4, 10, 3, 2, 5, 7\} \rightarrow \log_8 9 = 2$
- $\mathbb{Z}_{13}^*, h = 9 :< 2 >= \{0, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 11, \mathbf{9}, 5, 10, 7\} \rightarrow \log_2 9 = 8$

Nehéz probléma: diszkrét logaritmus (DLOG)

DLOG feladat (informális)

Adott $(G, \cdot)$ ciklikus csoport és $g \in G :< g >= G, h \in G$ esetén keresünk $x \in \mathbb{Z}_q : g^x = h$.

- nem nehéz $\forall h \in G$-re!
- nehéz: random h-ra

Példák

- $\mathbb{Z}_{11}^*, h = 9 :< 2 >= \{0, 2, 4, 8, 5, 10, \mathbf{9}, 7, 3, 6\} \rightarrow \log_2 9 = 6$
- $\mathbb{Z}_{11}^*, h = 9 :< 8 >= \{0, 8, \mathbf{9}, 6, 4, 10, 3, 2, 5, 7\} \rightarrow \log_8 9 = 2$
- $\mathbb{Z}_{13}^*, h = 9 :< 2 >= \{0, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 11, \mathbf{9}, 5, 10, 7\} \rightarrow \log_2 9 = 8$
- $\mathbb{Z}_{3092091139}^*, \log_2 1656755742 =?$ házi feladat...

Nehéz probléma: diszkrét logaritmus (DLOG)

DLOG feladat (formális)

Adott $(G, \cdot)$ ciklikus csoport, $g \in G :< g >= G, |G| = q$

- $h \in_R G$

Cél: (G, q, g, h)-hoz találjunk $x : g^x = h$.

Mikor nehéz?

- reprezentációtól függ
- p prím esetén $\mathbb{Z}_p^*$-nek egy prímrendű részcsoportja
- elliptikus görbe alapú csoport (ECC)

Kulcscsere

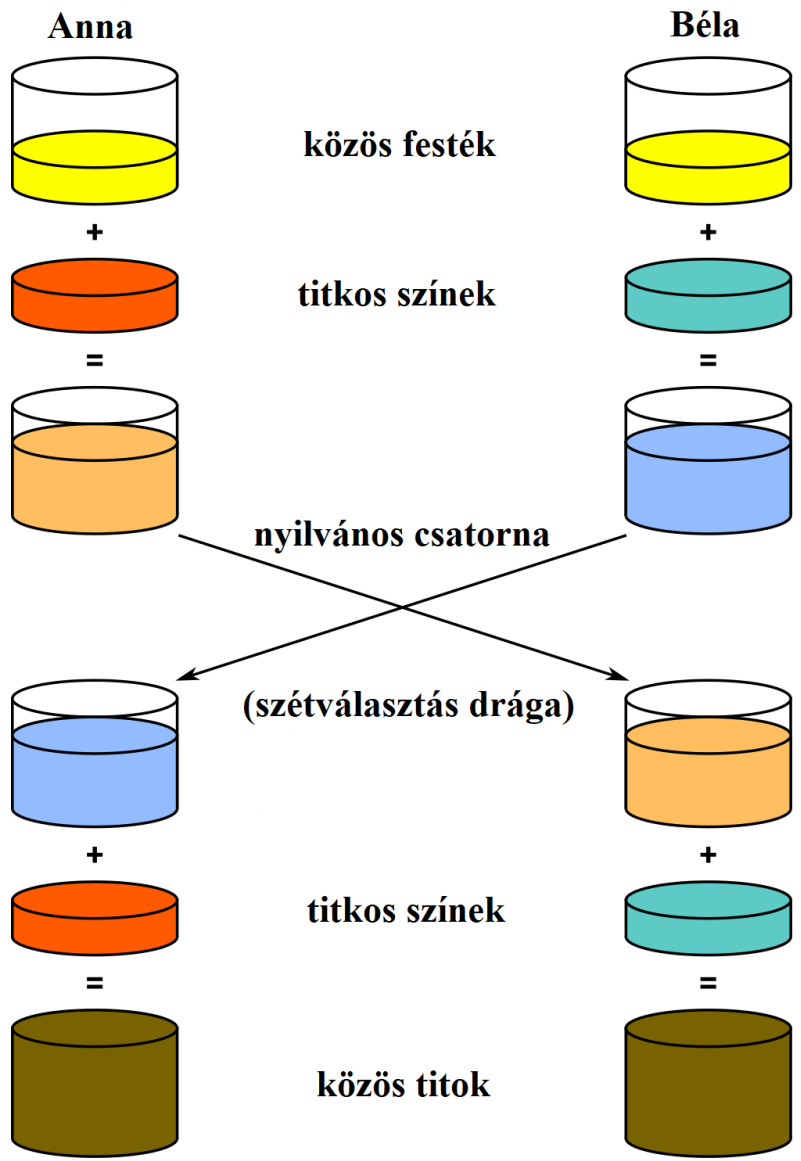
Feladat

- két résztvevővel (Anna és Béla!) egy közös titkos értékben megállapodni
- kizárólag nyilvános csatornát használva
- (szimmetrikus kulcsú titkosítás Gen lépése helyett)
- ötlet: közös nyilvános + külön titkos értékekből küldeni+számolni valami közöset, ami nehezen invertálható

Kulcscsere

Feladat

- két résztvevővel (Anna és Béla!) egy közös titkos értékben megállapodni
- kizárólag nyilvános csatornát használva
- (szimmetrikus kulcsú titkosítás Gen lépése helyett)
- ötlet: közös nyilvános + külön titkos értékekből küldeni+számolni valami közöset, ami nehezen invertálható



Kulcscsere

Diffie-Hellman(-Merkle) kulcscsere

1. $(G, \cdot), |G| = q, g \in G : G =< g >$
2. Anna választ $a \in_R \mathbb{Z}_{q-1}$ kitevőt és elküldi Bélának g^a-t
3. Béla választ $b \in_R \mathbb{Z}_{q-1}$ kitevőt és elküldi Annának g^b-t
4. a közös kulcs g^{ab}

Fairség

- mindkét résztvevő kiszámítja a közös kulcsot
- Anna: $a, g^b \Rightarrow (g^b)^a = g^{ab}$
- Béla: $b, g^a \Rightarrow (g^a)^b = g^{ab}$

Diffie-Hellman problémák

Számítási Diffie-Hellman probléma (CDH)

Adott $(G, \cdot)$ ciklikus és $g \in G$ generátor, valamint g^a, g^b, ahol $a, b \in_R \mathbb{Z}_{q-1}$. Számítsuk ki g^{ab}-t.

Eldöntési Diffie-Hellman probléma (DDH)

Adott $(G, \cdot)$ ciklikus és $g \in G$ generátor, valamint g^a, g^b, h, ahol $a, b \in_R \mathbb{Z}_{q-1}, h \in G$. Döntsük el, hogy $h = g^{ab}$ igaz-e.

Biztonság

- DLOG könnyű $\Rightarrow$ CDH könnyű, de $\Leftarrow$ nem ismert
- CDH gyengébb
- $\exists G$, ahol DDH nem nehéz, de CDH igen (ekviv DLOG-al)

ElGamal titkosítás

Gen
- 1^n inputra válasszunk $(G, \cdot), |G| = q, g \in G$: $G =< g >, x \in_R \mathbb{Z}_{q-1}, h = g^x$
- $pk = (G, q, g, h), sk = x$

Enc
- adott $m \leq q$ és pk esetén $y \in_R \mathbb{Z}_{q-1}, c_1 = g^y, s = h^y$
- $c_2 = m \cdot s, c = (c_1, c_2)$

Dec $c = (c_1, c_2)$ és sk esetén: $s = c_1^x, m = c_2 \cdot s^{-1}$

ElGamal titkosítás

ElGamal titkosítás

Gen
- $x \in_R \mathbb{Z}_{q-1}, h = g^x$
- $pk = (G, q, g, h), sk = x$

Enc
- adott $m \leq q$ és pk esetén
  $y \in_R \mathbb{Z}_{q-1}, c_1 = g^y, s = h^y$
- $c_2 = m \cdot s, c = (c_1, c_2)$

Dec $c = (c_1, c_2)$ és sk esetén: $m = c_2 \cdot (c_1^x)^{-1}$

Korrektség

- $c_1^x = (g^y)^x = (g^x)^y = h^y$
- $c_2 \cdot (c_1^x)^{-1} = m \cdot h^y \cdot (h^y)^{-1} = m$

ElGamal titkosítás

ElGamal titkosítás

Gen
- 1^n inputra válasszunk $(G, \cdot), |G| = q, g \in G$: $G =< g >, x \in_R \mathbb{Z}_{q-1}, h = g^x$
- $pk = (G, q, g, h), sk = x$

Enc
- adott $m \leq q$ és pk esetén $y \in_R \mathbb{Z}_{q-1}, c_1 = g^y, s = h^y$
- $c_2 = m \cdot s, c = (c_1, c_2)$

Dec $c = (c_1, c_2)$ és sk esetén: $s = c_1^x, m = c_2 \cdot s^{-1}$

Biztonság

- Ha a CDH nehéz $\Rightarrow$ Enc egyirányú fv
- Ha DDH nehéz $\Rightarrow$ egy lehallgatás ellen biztonságos. + padding $\Rightarrow$ CPA bizt

Ma is tanultam valamit

Összegzés

- ciklikus csoportok
- DLOG
- Diffie-Hellman = kulcscsere nyílt csatornán
- ElGamal = aszinkron Diffie-Hellman